

Funding-Arb Paper Simulator

Дельта-нейтральный арбитраж ставок финансирования · GMX V2 (Arbitrum/Avalanche) × Hyperliquid

Фаза 1 · бумажный режим

Версия 0.1.0

Живые данные · read-only

Без ордеров · без ключей

Краткое описание каждого элемента интерфейса: что это, для чего и работает ли сейчас. Числа на иллюстрациях — пример (режим последних известных значений); в приложении значения берутся с бирж в реальном времени.

✓ **Работает**

функция активна на живых данных

● **Частично**

работает с ограничением (см. статус)

○ **Инфо**

информационный блок

1 Верхняя панель — статус

✓ **Работает**

FUNDING · ARB Дельта-нейтральный арбитраж ставок финансирования · GMX V2 (Arbitrum) × Hyperliquid

● **PAPER · БЕЗ РЕАЛЬНОГО КАПИТАЛА**

● **LIVE OFF**

данные по состоянию на 2026-06-20 07:00 UTC

Что это

Строка состояния приложения.

Элементы

PAPER · без реального капитала — режим без реальных денег; **LIVE** — принудительное обновление данных сейчас; **штамп** «данные по состоянию на ...» — время последнего опроса (UTC), возраст, флаг устаревания/подписи.

Статус

Работает. Кнопка и штамп активны; на иллюстрации показан режим последних известных значений.

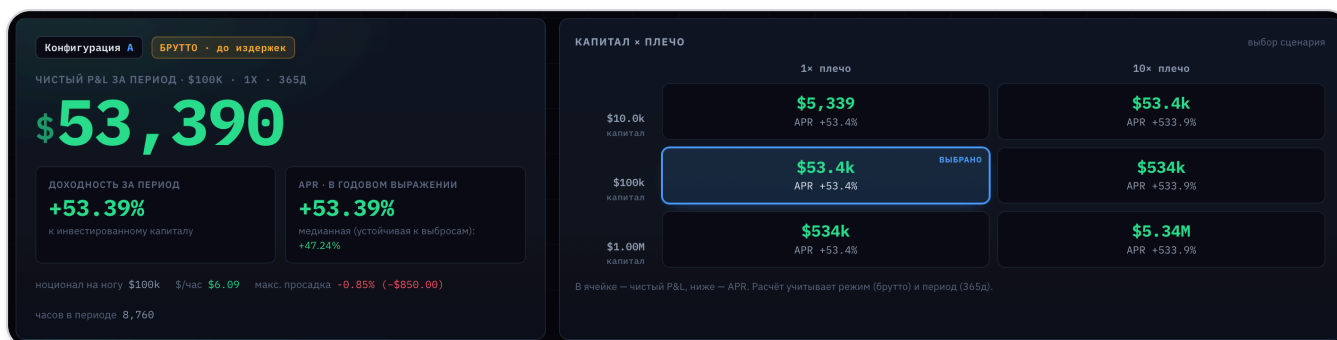
2 Панель управления

✓ Работает

- Что это** Выбор параметров расчёта.
- Инструмент** APT / ETH / BTC (или ETH-Arb / BTC-Arb / ETH-Avax для одной ноги).
- Стратегия** **Дельта-нейтральная · 2 ноги** (GMX × Hyperliquid) или **Одна нога · GMX carry**.
- Конфигурация** **A** = short GMX + long HL; **B** = long GMX + short HL. Выбирается автоматически по большему среднему net APR.
- Период / Режим** Период истории 30 / 90 / 365 дней; режим P&L Брутто или Нетто (после издержек).
- Капитал** Ввод суммы вручную.
- Статус** Все переключатели работают и пересчитывают весь экран.

3 Доходность и матрица «капитал × плечо»

✓ Работает



- Что это** Главный результат стратегии за выбранный период.
- Слева** Чистый P&L, доходность к капиталу, APR (годовой) и **медианная** (устойчивая к выбросам), ноционал, \$/час, макс. просадка.
- Справа** Матрица P&L / APR для капитала \$10k / \$100k / \$1M × плечо 1× / 10×. Клик по ячейке — выбор капитала и плеча.
- Статус** Работает; числа считаются по живой истории за выбранное окно.

4 Кривая капитала (equity)

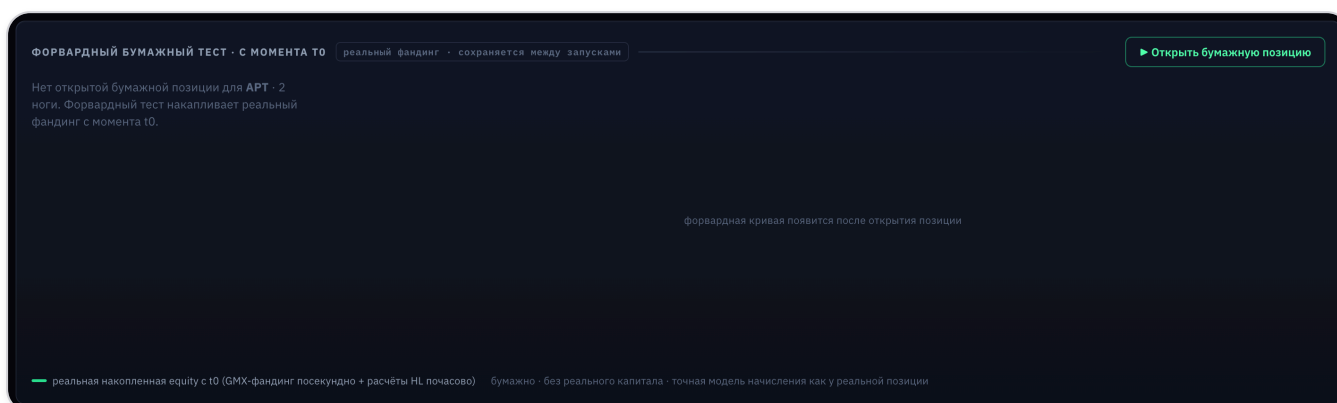
✓ Работает



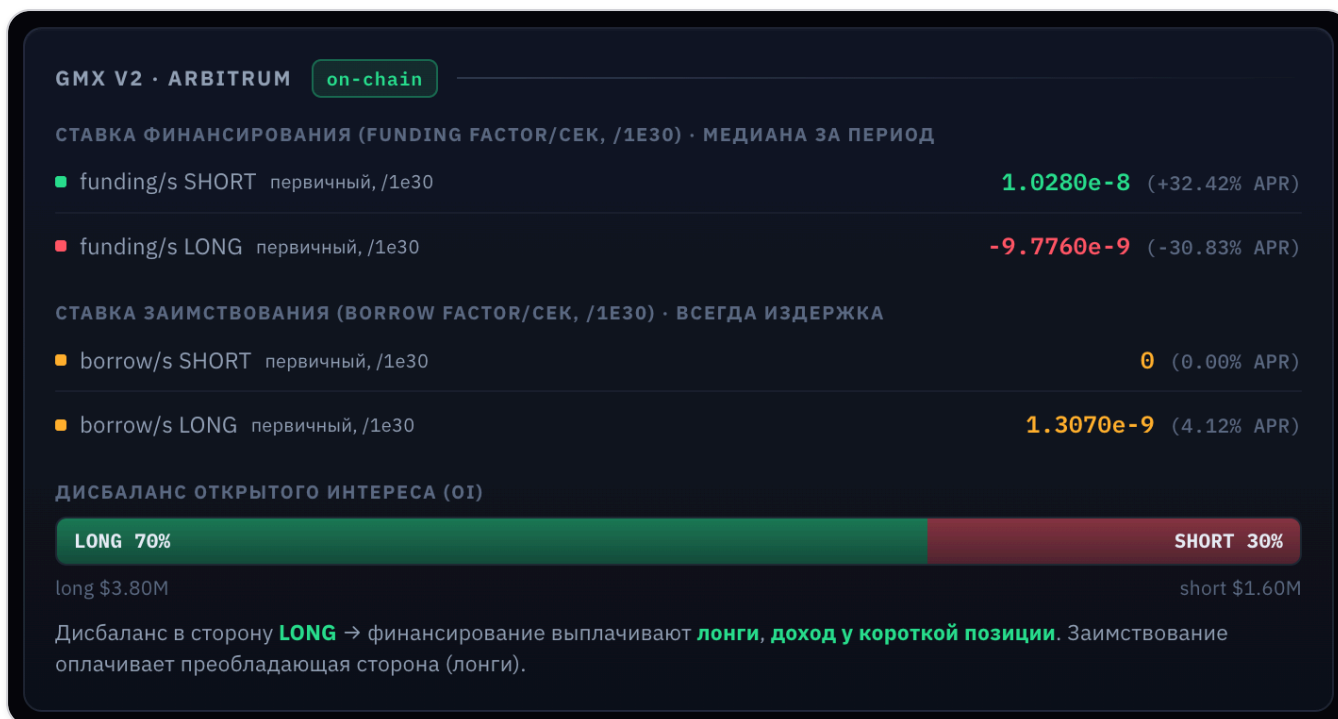
- Что это** Историческая (трейлинг) кривая капитала за выбранный период.
- Для чего** Показывает накопленную доходность фандинга по истории; затенение — просадка от пика; наведение курсора — точные значения дня.
- Статус** Работает. Это гипотетическая история за период — отличается от форвардной кривой (раздел 5).

5 Форвардный бумажный тест (с t0)

✓ Работает



- Что это** Бумажная позиция «с текущего момента» — ключевая функция фазы 1.
- Для чего** Кнопка «**Открыть бумажную позицию**» фиксирует t0, инструмент, конфигурацию, капитал и плечо. Далее начисляется реальный P&L: GMX фандинг+заимствование **посекундно**, HL фандинг **в момент почасового расчёта** — точно как у реальной позиции. Рисуется кривая equity с t0.
- Статус** Работает; позиция **сохраняется между запусками** приложения (форвард-тест продолжается).



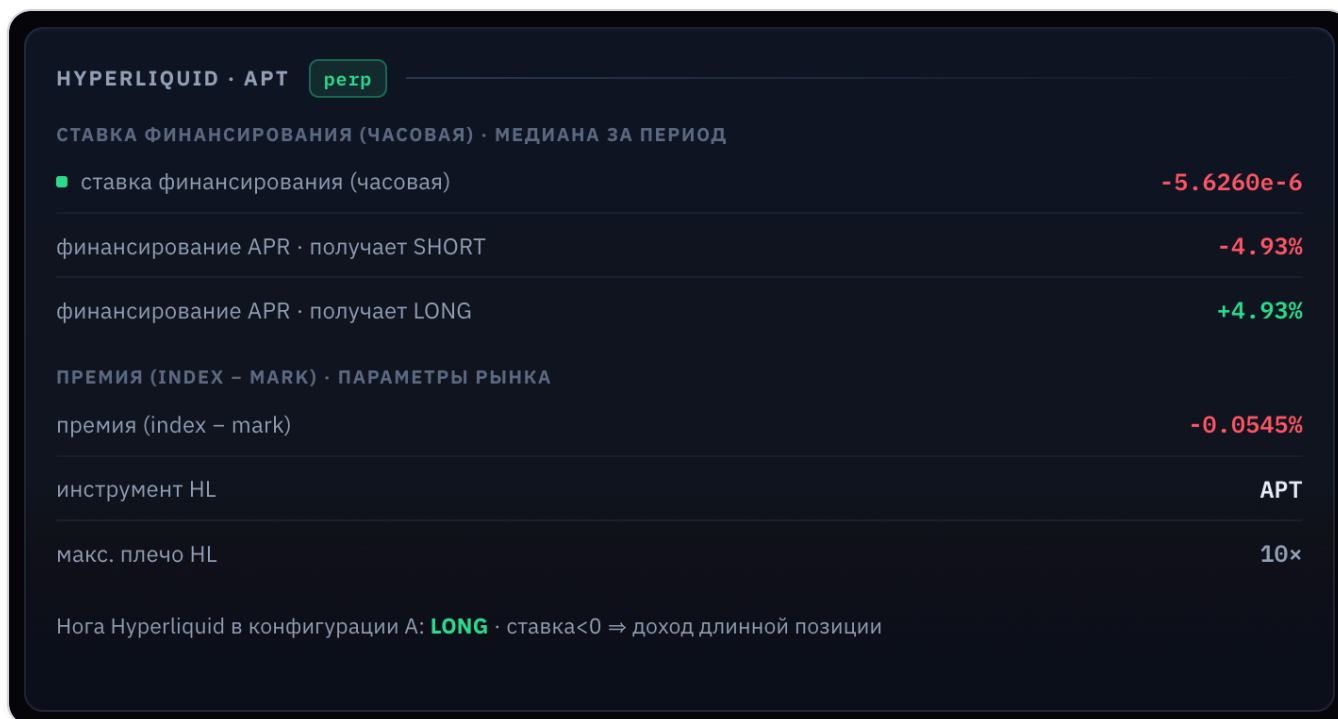
Что это Текущие ставки GMX и дисбаланс открытого интереса.

Элементы funding/сек short и long + годовой APR; borrow/сек (всегда издержка) + APR; полоса дисбаланса OI (long/short) и пояснение «кто платит».

Статус Работает. Данные живые из `markets/info`; знак проверяется тождеством `netRate = funding + borrow`.

7 Hyperliquid — прозрачность данных

✓ Работает



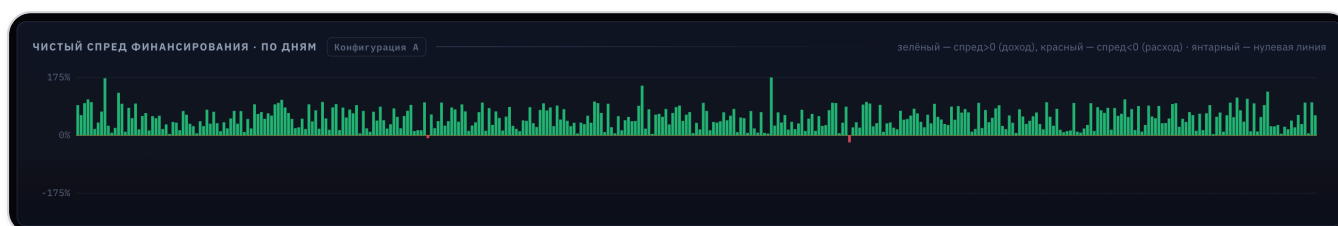
Что это Текущая ставка финансирования Hyperliquid.

Элементы Часовая ставка; APR для стороны short и long; премия (index – mark); инструмент HL; максимальное плечо.

Статус Работает; живые данные `metaAndAssetCtxs`. Для одной ноги нога HL отсутствует.

8 Чистый спред финансирования (по дням)

✓ Работает



Что это Дневной чистый net APR выбранной конфигурации за период.

Для чего Зелёные столбцы — спред > 0 (доход), красные — < 0. Видно устойчивость и частоту смен знака.

Статус Работает; реальные дневные средние.

9 Декомпозиция доходности по ногам

✓ Работает



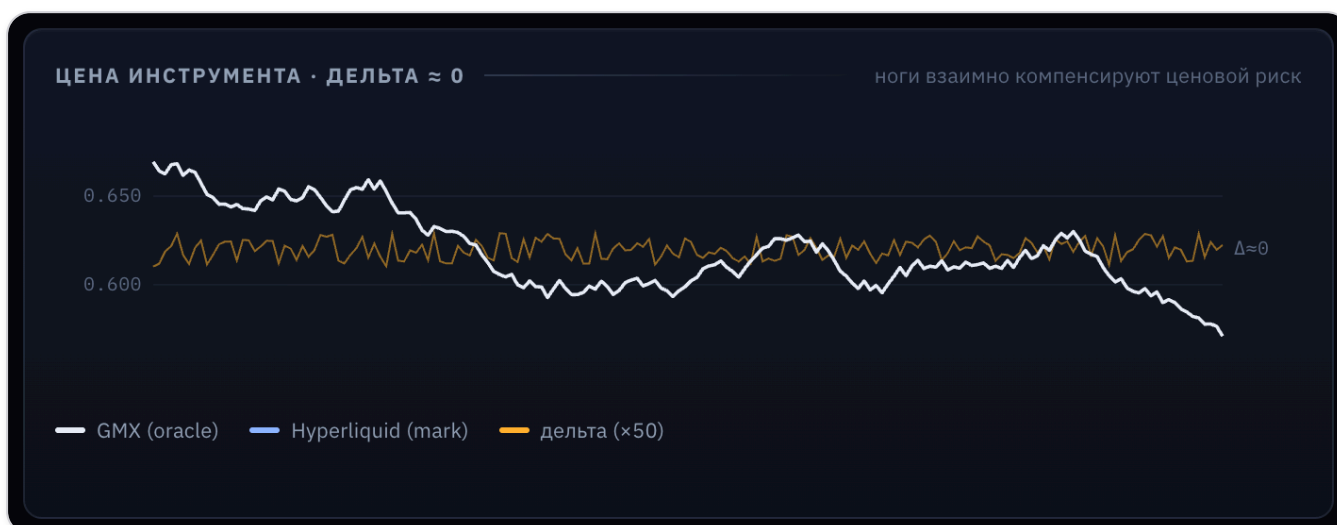
Что это Помесячный вклад каждой ноги в доходность.

Для чего Фандинг GMX (+), заимствование GMX (–, издержка), фандинг HL. Видно, какая нога зарабатывает.

Статус Работает; реальные ежемесячные средние.

10 Цена инструмента · дельта ≈ 0

● Частично



Что это Цена на двух биржах и их разница (дельта).

Для чего Иллюстрирует, что дельта-нейтральная позиция почти не зависит от направления цены ($\Delta \approx 0$).

Статус Работает как контекст. Цена — дневные закрытия Binance для обеих ног; точный межбиржевой базис (GMX index vs HL mark) упрощён до ≈ 0 — уточнение в этапе P3.

СВОДКА ПО СТРАТЕГИИ

Конфигурация A

Конфигурация A выбрана автоматически (выше средний net APR): среднее A **+53.39%** против среднего B **-19.79%**.

Конфигурация ног	short GMX + long HL
Рынок GMX	APT/USD [ETH-USDC]
Адрес рынка (market token)	0x66A69c8eb98A7efE22A22611d1967dfec786a708
Инструмент HL · макс. плечо	APT · 10×
Net APR · медиана (устойчивая к выбросам)	+47.24%
Net APR · среднее	+53.39%
Net APR · min / max	-206% / +15382%
Доля времени спред>0	79.07%
Число смен знака спреда	426
■ Вклад: финансирование GMX	+40.93%
■ Вклад: – заимствование GMX	-4.54%
■ Вклад: финансирование HL	+17.00%
Макс. просадка	-0.85% от капитала

- Что это

Устойчивые метрики за 365 дней и параметры рынка.
- Элементы

Конфигурация ног; рынок GMX и его адрес; инструмент HL и плечо; net APR медиана / среднее / min / max; доля времени спред > 0; число смен знака; вклад ног; макс. просадка.
- Статус

Работает; **медиана** — главный признак реальной торгуемости (устойчива к выбросам на тонких рынках).

ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ · МОДЕЛЬ

Комиссия открытия GMX % ноцинала	0.06	-\$60.00
Комиссия закрытия GMX % ноцинала	0.06	-\$60.00
Проскальзывание GMX (price impact, вход+выход) % ноцинала	0.1	-\$100.00
Газ / keeper GMX \$ фикс	1	-\$1.00
Комиссия taker HL · за сторону ×2 сторон	0.045	-\$90.00
Число сторон HL (вход+выход) шт	2	—
Разовые издержки (вход+выход) · ноцинал \$100k		-\$311.00
Чистый результат после издержек		\$53,079.00

☐ синие поля редактируемы · мгновенный пересчёт

Позиция удерживается весь период, поэтому торговые комиссии — РАЗОВЫЕ (один вход и выход на ногу), а не ежечасные. Финансирование и заимствование GMX уже учтены в брутто-P&L (непрерывно).

Что это	Редактируемая модель разовых издержек (вход + выход).
Элементы	Комиссии открытия/закрытия GMX, проскальзывание, газ, taker HL × число сторон; итог и «чистый результат после издержек» (влияет на режим Нетто).
Статус	Редактирование работает. Ставки — консервативные значения из аудита, а не живой <code>positionFeeFactor</code> ; загрузка живых комиссий — этап Р3.

13 Первичные данные — почасовая детализация

✓ Работает

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ · ПОЧАСОВАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ														первичные и производные показатели по часам	
f_*/1e30 первичный funding factor/сек · short>0 ⇒ доход короткой позиции b_*/1e30 borrow factor/сек · всегда издержка APR = factor·3600·8760 HL APR = rate·8760															
DATETIME UTC	PRICE	F/S LONG	F/S SHORT	B/S LONG	B/S SHORT	HL RATE/H	FUNDAPR S	FUNDAPR L	BORRAPR S	HL APR L	HL APR S	NET APR (A)	>0?		
2026-06-20 07:00	0.6368	-6.1988e-9	1.0945e-8	2.1248e-9	0	-3.0444e-6	+34.5%	-19.5%	0.0%	+2.7%	-2.7%	+37.2%	1		
2026-06-20 06:00	0.6322	-1.1892e-8	9.4154e-9	1.3599e-9	0	-5.5459e-6	+29.7%	-37.5%	0.0%	+4.9%	-4.9%	+34.6%	1		
2026-06-20 05:00	0.6319	-6.2590e-9	9.9807e-9	1.9157e-9	0	-8.9455e-6	+31.5%	-19.7%	0.0%	+7.8%	-7.8%	+39.3%	1		
2026-06-20 04:00	0.6359	1.0153e-8	-8.1153e-9	1.0084e-9	0	-3.2863e-6	-25.6%	+32.0%	0.0%	+2.9%	-2.9%	-22.7%	0		
2026-06-20 03:00	0.6352	-8.0382e-9	7.1149e-9	1.1049e-9	0	-8.1290e-6	+22.4%	-25.3%	0.0%	+7.1%	-7.1%	+29.6%	1		
2026-06-20 02:00	0.6341	-1.0398e-8	-1.1538e-8	1.6877e-9	0	-4.1312e-6	-36.4%	-32.8%	0.0%	+3.6%	-3.6%	-32.8%	0		
2026-06-20 01:00	0.6376	-8.5346e-9	1.5302e-8	7.8391e-10	0	-2.9510e-6	+48.3%	-26.9%	0.0%	+2.6%	-2.6%	+50.8%	1		
2026-06-20 00:00	0.6342	-1.1856e-8	1.1311e-8	9.4086e-10	0	2.9023e-6	+35.7%	-37.4%	0.0%	-2.5%	+2.5%	+33.1%	1		
2026-06-19 23:00	0.6334	-7.6734e-9	1.0271e-8	2.0255e-9	0	6.8037e-6	+32.4%	-24.2%	0.0%	-6.0%	+6.0%	+26.4%	1		
2026-06-19 22:00	0.6329	-1.2802e-8	7.7159e-9	1.7276e-9	0	7.9035e-6	+24.3%	-40.4%	0.0%	-6.9%	+6.9%	+17.4%	1		
2026-06-19 21:00	0.6357	-6.7542e-9	1.0855e-8	1.0504e-9	0	4.1654e-6	+34.2%	-21.3%	0.0%	-3.6%	+3.6%	+30.6%	1		
2026-06-19 20:00	0.6344	-1.1623e-8	6.8102e-9	1.2676e-9	0	-2.0447e-6	+31.5%	-34.7%	0.0%	+3.7%	-3.7%	+34.7%	1		

- Что это

Инспектор последних 120 реальных часовых строк.
- Для чего

Сырые факторы funding/borrow, ставка HL, производные APR по ногам, чистый net по конфигурации, флаг «> 0». Полная прозрачность расчёта.
- Статус

Работает; реальные данные из истории.

14 Скринер инструментов — ранжирование

Частично

СКРИНЕР ИНСТРУМЕНТОВ · РАНЖИРОВАНИЕ								средние искажены выбросами на низколиквидных рынках · медиана устойчивее к выбросам	
ранжирование по медиане · устойчиво к выбросам									
#	ИНСТРУМЕНТ	КОНФИГ	NET APR (МЕДИАНА)	NET APR (СРЕДНЕЕ)	ДОЛЯ > 0	СМЕН ЗНАКА	СТАТУС		
1	MEME	A	+101.9%	+886.2%	71%	440	низколиквидный		
2	WIF	B	+94.2%	+1304.5%	66%	236	низколиквидный		
3	MELANIA	A	+90.7%	+159.6%	72%	324	низколиквидный		
4	BRETT	A	+84.8%	+1180.0%	73%	330	низколиквидный		
5	AR	A	+69.0%	+193.9%	93%	36	низколиквидный		
6	ALGO	A	+63.4%	+646.5%	76%	211	низколиквидный		
7	FTL	A	+59.9%	+53.7%	77%	254	низколиквидный		
8	MORPHO	A	+57.5%	+470.0%	70%	350	низколиквидный		
9	LTNEA	A	+56.3%	+663.1%	65%	186	низколиквидный		
10	EIGEN	A	+54.3%	+494.5%	69%	561	низколиквидный		
11	S	A	+53.5%	+493.7%	80%	438	низколиквидный		
12	LDO	A	+53.0%	+340.2%	73%	314	низколиквидный		
13	SYRUP	A	+49.6%	+1619.1%	71%	101	низколиквидный		
14	APT	A	+47.2%	+53.4%	79%	426	ликвидный		
15	ANIME	A	+46.6%	+508.4%	64%	522	низколиквидный		
16	RENDER	A	+46.5%	+45.1%	74%	379	низколиквидный		

- Что это

Ранжирование инструментов по **медианному** net APR (устойчивость к выбросам).
- Элементы

Конфигурация, net APR медиана / среднее, доля времени > 0, число смен знака, статус ликвидности.
- Статус

Работает для набора APT / ETH / BTC (заполняется по мере загрузки истории).
Полный скан ~90 токенов — этап P2. На иллюстрации показан пример списка.

